神经谱容量的 **FFN** 层序上下文研究

团队： 冯璟哲（72655564）、行晋（72655700）、张正（72655392）
联系邮箱： 72655564@cityu-dg.edu.cn

研究问题

Zhu、Zhao、Lu 的神经谱容量（NSC）采用加性聚合，对 FFN 宽度换序不敏感。本项目检验前序 FFN 的结构负载能否改善架构排序与预算内选择，限定于课程主题 Section 3 核心任务。

方法与机制检验

沿用 starter 的注意力容量 A_l、FFN 容量 F_l 和 s=0.02；d_l,f_l 分别为隐藏宽度和 FFN 宽度。定义：

$$q_l = 0.5\, d_l\, f_l\, s^4,\ Q_l = \sum_{j<l} q_j,\ S(\alpha) = \sum_l [A_l + F_l/(1 + \alpha\, Q_l)].$$

q_l 是独立高斯权重、各向同性输入、无归一化的两层 ReLU 分支的期望二阶矩比。归档采用 Post-LN，因此不将其解释为实际跨层方差累积，而用作结构上下文特征。仅调整 FFN 以隔离宽度分配机制，并以注意力与 FFN 共同加权作对照。倒数权重正值、有界、随负载递减；另用同初始斜率的指数权重检验形式敏感性。

α=0 恢复 NSC。换序例检验区分能力及极限：各架构得分随 α 非增，但排序可交叉；强调整时首层 FFN 主导其分支总贡献。开发集从 {0,0.1,1,10,100,1000} 选择 α 并报告稳定性；换序例无训练标签，不用于推断性能。

数据、评估与风险控制

使用课程归档、源自 Javaheripi 等 LiteTransformerSearch 的 200 个 Transformer 配置，开发 / 最终集各 100 个。只以开发集验证 PPL 选设置，冻结方法与代码后评估最终集测试 PPL。对照为 NSC / 加性消融、位置示例、参数量、参考 FLOPs 及随机选择。

报告评分与负 PPL 的 Spearman ρ、Kendall τb 及并列数；保留同隐藏宽度、总参数比 ⩾0.90 的配对比较。共享架构的配对不独立：按架构重采样、每次重建配对，以 bootstrap 区间描述面板抽样敏感性，不对配对独立检验。

按总参数预算 10M / 20M / 30M / 50M、k=1,3，报告候选数、最佳所选 PPL 和遗憾值；200 次固定种子试验刻画随机选择与并列决策波动。NSC 不计嵌入层；补充相同嵌入配置的分组比较，报告样本量，样本不足时仅作描述，保留全部主预算结果。

计算计划与交付

普通笔记本 CPU、Python 3.9+，无需新增训练、GPU 或 LLM API。依次复现基线、实现消融、开发与冻结、最终评估；交付代码、命令和报告，量化层序启发式的适用边界。归档每架构仅一个训练结果，结论限于该面板，不能估计训练种子不确定性。